学院: _____ 专业: _____ 姓名: _____ 学号: _____

密 封 线

2022–2023 学年第 1 学期

线性代数期末试卷 (A)

(试卷满分100分；考试时间120分钟)

题 号	一	二	三	四	总 分
得 分					

得分		评卷人	

一、单项选择题 (每小题 3 分，共 15 分)

1. 设 5 阶行列式

$$D=\begin{vmatrix}1&1&0&0&0\\1&2&0&0&0\\0&x_1+x_2&x_3+x_4&x_4+x_2&x_2+x_3\\0&x_1&x_2&x_3&x_4\\0&x_1^2&x_2^2&x_3^2&x_4^2\end{vmatrix}=0,$$

且 $x_i\ (i=1,2,3,4)$ 互不相等, 则必有 (D)

(A) $x_1+x_2+x_4=0$　　(B) $x_1+x_2+x_3=0$

(C) $x_3+x_4+x_1=0$　　(D) $x_2+x_3+x_4=0$

2. 设矩阵 A 满足 $A^2-3A-6E=0$, 则 $-9A^{-1}+(A-4E)^{-1}=$ (B)

(A) $-7A-3E$　(B) $-A+5E$　(C) $-A-E$　(D) $-A+8E$

3. 设 A 是 $m\times n$ 矩阵， B 是 $n\times m$ 矩阵，若 $AB=E$， 则 (A)

(A) $R(A)=m,\ R(B)=m$　　(B) $R(A)=m,\ R(B)=n$

(C) $R(A)=n,\ R(B)=m$　　(D) $R(A)=n,\ R(B)=n$

4. 设 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的导出组, 则下列结论正确的是 (D)

(A) 若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 仅有零解, 则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有惟一解

(B) 若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解, 则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有惟一解

(C) 若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解, 则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 仅有零解

(D) 若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解, 则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解

5. 已知 3 阶方阵 A, P 满足 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}$, 矩阵 P 按列分块为 $P=(\boldsymbol{p}_1,\ \boldsymbol{p}_2,\ \boldsymbol{p}_3)$, 设 $Q=(\boldsymbol{p}_1+\boldsymbol{p}_2,\ \boldsymbol{p}_2,\ \boldsymbol{p}_3)$, 则 $Q^{-1}AQ=$ (C)

(A) $\begin{pmatrix}5&2&3\\14&5&6\\23&8&9\end{pmatrix}$　(B) $\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}$　(C) $\begin{pmatrix}3&2&3\\6&3&3\\15&8&9\end{pmatrix}$　(D) $\begin{pmatrix}-6&-3&-3\\9&5&6\\15&8&9\end{pmatrix}$

得分		评卷人	

二、填空题 (每小题 3 分，共 15 分)

6. 设 3 阶方阵 A 满足 $|A-E|=|A+E|=|A-2E|=0$，则 $|2A^{-1}-2E|=$ 0 .

7. 设 $\xi_1,\ \xi_2$ 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系, 且系数矩阵 $A=(\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3)$ 的列向量组满足 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}_1+\boldsymbol{a}_2+\boldsymbol{a}_3$, 则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解为 $c_1\xi_1+c_2\xi_2+\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$.

8. 已知向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,-1)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_2=(2,4,a)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_3=(1,a,1)^{\mathrm{T}}$, 则 $a=$ 2 时, $\boldsymbol{\alpha}_3$ 能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示.

9. 已知 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 正交, 且长度分别为 $\|\alpha\|=2$, $\|\beta\|=3$, 则 $[\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta},\ \boldsymbol{\alpha}-2\boldsymbol{\beta}]=$ -14 .

10. 设 $\boldsymbol{\alpha}$ 为一 n 维非零列向量, 则二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}$ 的秩为 1 .

得分		评卷人	

三、计算题 (每小题 8 分，共 40 分)

11. 计算 n 阶行列式 $D=\begin{vmatrix}a&b&b&\cdots&b\\b&a&b&\cdots&b\\b&b&a&\cdots&b\\\vdots&\vdots&\vdots&\cdots&\vdots\\b&b&b&\cdots&a\end{vmatrix}$.

学号: _____ 姓名: _____ 专业: _____ 学院: _____

密 封 线

12. 设 3 阶方阵 A 与 B 满足 $A^{-1}BA = 6A + BA$，其中 $A = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -9 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$，求 B.

13. 设 $AP = P\Lambda$，其中

$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$，$\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$，求矩阵多项式 $\varphi(A) = A^* + 3A - 2E$.

14. 已知向量组

$$A:\ \alpha_1 = (2,1,4,3)^{\mathrm{T}},\quad \alpha_2 = (-1,1,-6,6)^{\mathrm{T}},\quad \alpha_3 = (-1,-2,2,-9)^{\mathrm{T}},$$
$$\alpha_4 = (1,1,-2,7)^{\mathrm{T}},\quad \alpha_5 = (2,4,4,9)^{\mathrm{T}}$$

(1) 求向量组 A 的秩;

(2) 求一个最大无关组，并把其余向量用该最大无关组线性表示.

15. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -3 & -3 & x \end{pmatrix}$ 与 $\Lambda = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$ 相似，求 x, y.

11.解: $D = \begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \cdots & & & & \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix} = [a+(n-1)b] \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \cdots & & & & \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$

$= [a+(n-1)b] \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a-b & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a-b & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a-b \end{vmatrix}$

$= [a+(n-1)b](a-b)^{n-1}$

12.解: $A^{-1}BA = 6A + BA$

$\Rightarrow B = 6A + AB$

得 $B = -6(A-E)^{-1}A$

$(A-E)^{-1} = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & -9 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{6}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 9 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix}$

$B = -6 \cdot \frac{1}{6}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 9 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -9 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 9 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix}$

13.解: $|P| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -6 \neq 0$, 则 P 可逆.

$A = P\Lambda P^{-1}$，得 $|A| = |\Lambda| = -2$

$\varphi(A) = A^* + 3A - 2E = |A|A^{-1} + 3A - 2E$

$= -2A^{-1} + 3A - 2E$

$= P\varphi(\Lambda)P^{-1} = P\begin{pmatrix} \varphi(1) & & \\ & \varphi(-1) & \\ & & \varphi(2) \end{pmatrix}P^{-1}$

$= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & & \\ & -3 & \\ & & 3 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{6}\begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 3 & 0 & -3 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

$= \frac{1}{6}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -2 & -2 & -2 \\ -9 & 0 & 9 \\ 3 & -6 & 3 \end{pmatrix}$

$= \frac{1}{3}\begin{pmatrix} -4 & -4 & 5 \\ -4 & 5 & -4 \\ 5 & -4 & -4 \end{pmatrix}$

学号: _____ 姓名: _____ 专业: _____ 学院: _____

密 封 线

14. 解: $A=(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_4\ \alpha_5)$

$$=\begin{pmatrix}2&-1&-1&1&2\\1&1&-2&1&4\\4&-6&2&-2&4\\3&6&-9&7&9\end{pmatrix}\xrightarrow[\substack{r_1-2r_2\\r_4-3r_2}]{r_3-2r_1}\begin{pmatrix}0&-3&3&-1&-6\\1&1&-2&1&4\\0&-4&4&-4&0\\0&3&-3&4&-3\end{pmatrix}$$

$$\sim\begin{pmatrix}1&1&-2&1&4\\0&1&-1&1&0\\0&0&0&2&-6\\0&0&0&1&-3\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&-1&0&4\\0&1&-1&0&3\\0&0&0&1&-3\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

(1) $R(A)=3$

(2) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$ 为一个最大无关组,

$\alpha_3=-\alpha_1-\alpha_2$

$\alpha_5=4\alpha_1+3\alpha_2-3\alpha_4$

15. 解: $\begin{cases}5+x=4+y\\|A|=|\Lambda|\end{cases}$

$\Rightarrow\begin{cases}x-y=-1\\6(x-1)=4y\end{cases}$

$\Rightarrow\begin{cases}x-y=-1,\\3x-2y=3,\end{cases}$ 得 $\begin{cases}x=5\\y=6\end{cases}$

得分		评卷人	

四、简答题 (每小题 10 分，共 30 分)

16. 已知 3 维向量空间 $\mathbb{R}^3$ 的两组基

$$A:\ \alpha_1=(1,0,-1)^T,\quad \alpha_2=(2,1,1)^T,\quad \alpha_3=(1,1,1)^T,$$

$$B:\ \beta_1=(0,1,1)^T,\quad \beta_2=(-1,1,0)^T,\quad \beta_3=(1,2,1)^T.$$

(1) 求由基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到基 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵;

(2) 设向量 x 在前一组基下的坐标为 $(1,2,4)^T$，求它在后一组基下的坐标.

解: (1) 过渡矩阵为 P, 则 $B=AP$, 得 $P=A^{-1}B$

$$(A,B)=(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \beta_1\ \beta_2\ \beta_3)=\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&2&1&0&-1&1\\0&1&1&1&1&2\\-1&1&1&1&0&1\end{array}\right)$$

$$\sim\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&2&1&0&-1&1\\0&1&1&1&1&2\\0&3&2&1&-1&2\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&0&-1&-2&-3&-3\\0&1&1&1&1&2\\0&0&-1&-2&-4&-4\end{array}\right)$$

$$\sim\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&0&0&0&1&1\\0&1&0&-1&-3&-2\\0&0&1&2&4&4\end{array}\right),\ 得\ P=\begin{pmatrix}0&1&1\\-1&-3&-2\\2&4&4\end{pmatrix}$$

(2) 设向量 x 在 B 下的坐标为 y, 则

$x=A\begin{pmatrix}1\\2\\4\end{pmatrix}=By$, 得 $y=B^{-1}A\begin{pmatrix}1\\2\\4\end{pmatrix}=P^{-1}\begin{pmatrix}1\\2\\4\end{pmatrix}$

$$\left(\begin{array}{ccc:c}0&1&1&1\\-1&-3&-2&2\\2&4&4&4\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc:c}1&2&2&2\\0&-1&0&4\\0&1&1&1\end{array}\right)\sim\left(\begin{array}{ccc:c}1&0&0&0\\0&1&0&-4\\0&0&1&5\end{array}\right),\ y=\begin{pmatrix}0\\-4\\5\end{pmatrix}$$

学号: _____ 姓名: _____ 专业: _____ 学院: _____

密 封 线

17. λ 取何值时，非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \lambda x_3 = -2, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 1, \\ \lambda x_1 + x_2 + x_3 = \lambda + 3, \end{cases}$$

(1) 有惟一解；(2) 无解；(3) 有无限多解？并在无限多解时求其通解.

解：$(A,b)=\begin{pmatrix}1&1&\lambda&-2\\1&\lambda&1&1\\\lambda&1&1&\lambda+3\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&1&\lambda&-2\\0&\lambda-1&1-\lambda&3\\0&1-\lambda&1-\lambda^2&3(\lambda+1)\end{pmatrix}$

$\sim\begin{pmatrix}1&1&\lambda&-2\\0&\lambda-1&1-\lambda&3\\0&0&(1-\lambda)(2+\lambda)&3(\lambda+2)\end{pmatrix}$

(1) 当 $\lambda\neq1$ 且 $\lambda\neq-2$ 时，$R(A)=R(A,b)=3$，有惟一解；

(2) 当 $\lambda=1$ 时，$R(A)=1$，$R(A,b)=2$，无解；

(3) 当 $\lambda=-2$ 时，$R(A)=R(A,b)=2$，有无限多解.

$(A,b)\sim\begin{pmatrix}1&1&-2&-2\\0&-3&3&3\\0&0&0&0\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&1&-2&-2\\0&1&-1&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$

$\sim\begin{pmatrix}1&0&-1&-1\\0&1&-1&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，即 $\begin{cases}x_1-x_3=-1\\x_2-x_3=-1\end{cases}$

导出组基础解系为 $\xi=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，非齐次方程组特解为 $\xi^*=\begin{pmatrix}-1\\-1\\0\end{pmatrix}$

通解为 $x=c\xi+\xi^*$

$=c\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1\\-1\\0\end{pmatrix}$

18. 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+5x_2^2+5x_3^2+4x_1x_2-4x_1x_3-8x_2x_3$,

(1) 写出二次型 f 的矩阵表达式;

(2) 求一正交变换把二次型 f 化为标准形，并写出相应的正交矩阵.

解：(1) $f=X^TAX$，$A=\begin{pmatrix}2&2&-2\\2&5&-4\\-2&-4&5\end{pmatrix}$

(2) $|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}2-\lambda&2&-2\\2&5-\lambda&-4\\-2&-4&5-\lambda\end{vmatrix}=(\lambda-10)(\lambda-1)^2$

$\lambda_1=10$ 时，$(A-10E)X=0$

$A-10E=\begin{pmatrix}-8&2&-2\\2&-5&-4\\-2&-4&-5\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}2&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，即 $\begin{cases}2x_1+x_3=0\\x_2+x_3=0\end{cases}$

$\xi_1=\begin{pmatrix}-1\\-2\\2\end{pmatrix}$，$P_1=\frac{\xi_1}{\|\xi_1\|}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}-1\\-2\\2\end{pmatrix}$

$\lambda_2=\lambda_3=1$ 时，$(A-E)X=0$

$A-E=\begin{pmatrix}1&2&-2\\2&4&-4\\-2&-4&4\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&2&-2\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，即 $x_1+2x_2-2x_3=0$

$\xi_2=\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix}$，$\xi_3=\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}$

正交化及单位化：

$\eta_2=\xi_2=\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix}$　$P_2=\frac{\eta_2}{\|\eta_2\|}=\frac{1}{\sqrt5}\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix}$

$\eta_3=\xi_3-\frac{[\xi_3,\eta_2]}{[\eta_2,\eta_2]}\eta_2$　$P_3=\frac{\eta_3}{\|\eta_3\|}=\frac{1}{3\sqrt5}\begin{pmatrix}2\\4\\5\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}-\frac{-4}{5}\begin{pmatrix}-2\\1\\0\end{pmatrix}$

$=\frac{1}{5}\begin{pmatrix}2\\4\\5\end{pmatrix}$

得 $P=\begin{pmatrix}-\frac13&\frac{-2}{\sqrt5}&\frac{2}{3\sqrt5}\\-\frac23&\frac{1}{\sqrt5}&\frac{4}{3\sqrt5}\\\frac23&0&\frac{5}{3}\end{pmatrix}$

标准形为 $f(Py)=10y_1^2+y_2^2+y_3^2$.